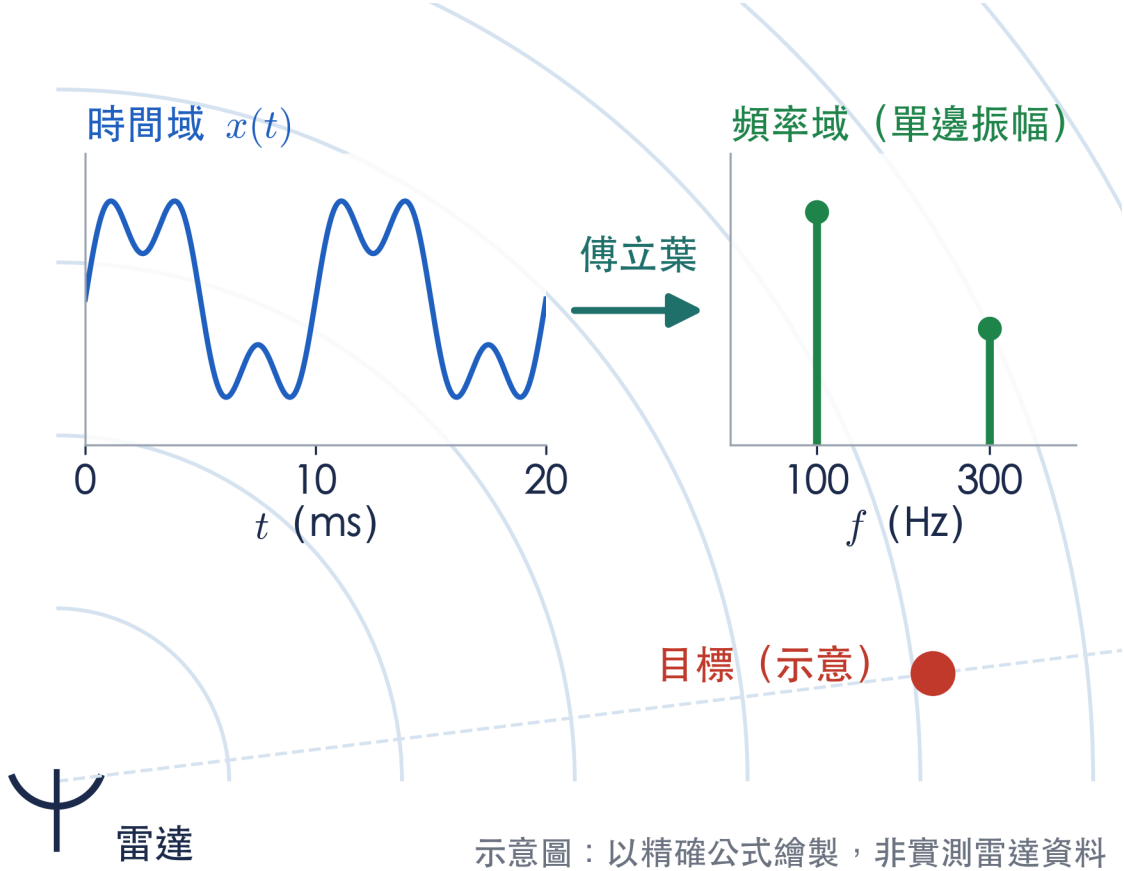
Chapters 1–4 · 第一次報告

傅立葉分析：
從時間域、頻率域到雷達回波

Fourier Series & Fourier Transform
— Chapters 1–4

「複雜波形中，隱藏著哪些可觀測的物理資訊？」



示意圖：以精確公式繪製，非實測雷達資料

報告者：盧詠涵　系級：數學系資訊數學組　日期：2026/11/12

導論

研究動機與報告地圖

核心問題：如何從複雜接收波形，辨認頻率與相位資訊？

1 Ch.1

時間域 vs. 頻率域

2 Ch.2

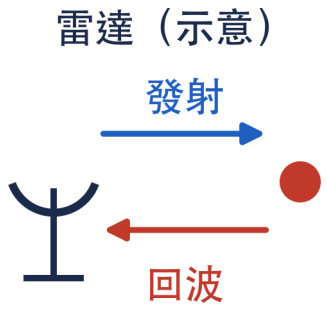
振幅、頻率、相位

3 Ch.3

傅立葉級數：週期訊號

4 Ch.4

傅立葉轉換：更一般的訊號



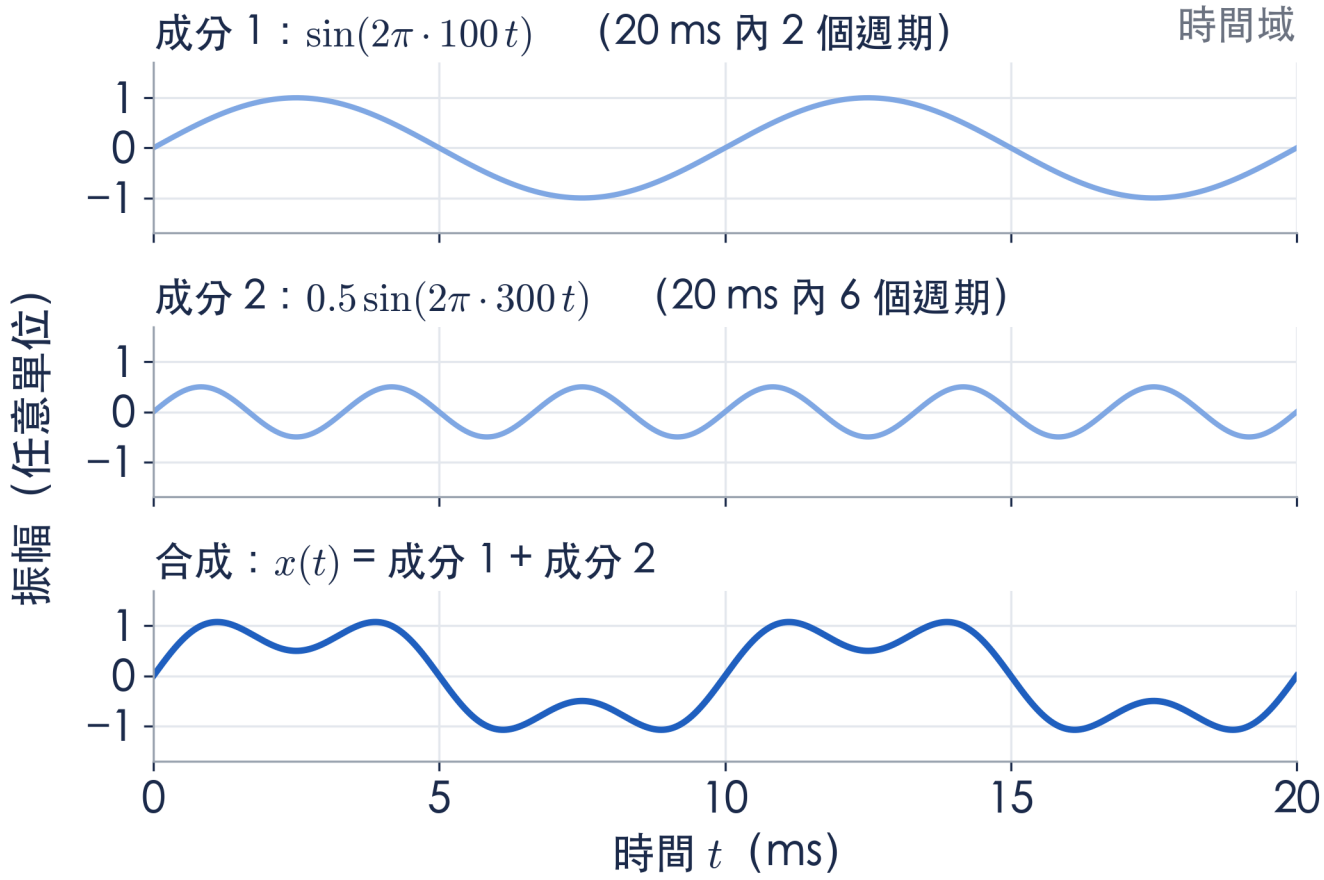
雷達關聯：回波延遲 → 相位變化；運動 → 都卜勒頻移

訊號與時間域（Time Domain）

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 100\,t) + 0.5\,\sin(2\pi \cdot 300\,t)$$

定義：訊號 $x(t)$ 是隨時間變化的物理量或其模型（例如電壓）。

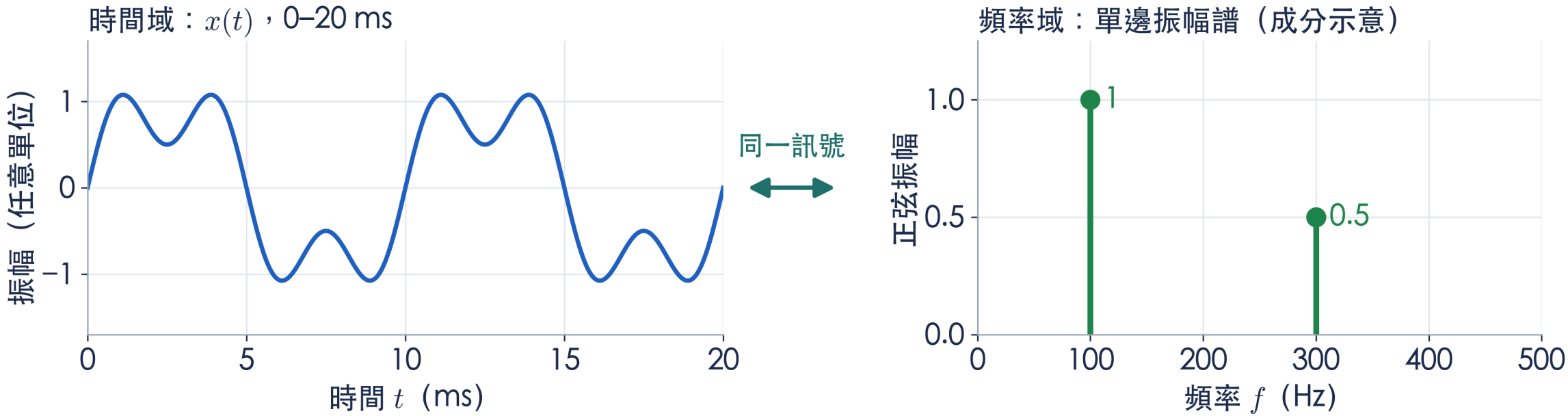
問題：看合成波形，能直接讀出 100 Hz 與 300 Hz 嗎？



頻率域（Frequency Domain）

頻率域：訊號由哪些頻率組成、各自有多強？

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 100\,t) + 0.5\,\sin(2\pi \cdot 300\,t)$$ **100 Hz（振幅 1）、300 Hz（振幅 0.5）**



註：右圖以各正弦成分的振幅為高度，不是連續時間 FT 的函數圖。

同一個訊號，可用不同觀點描述。

正弦波的三個參數

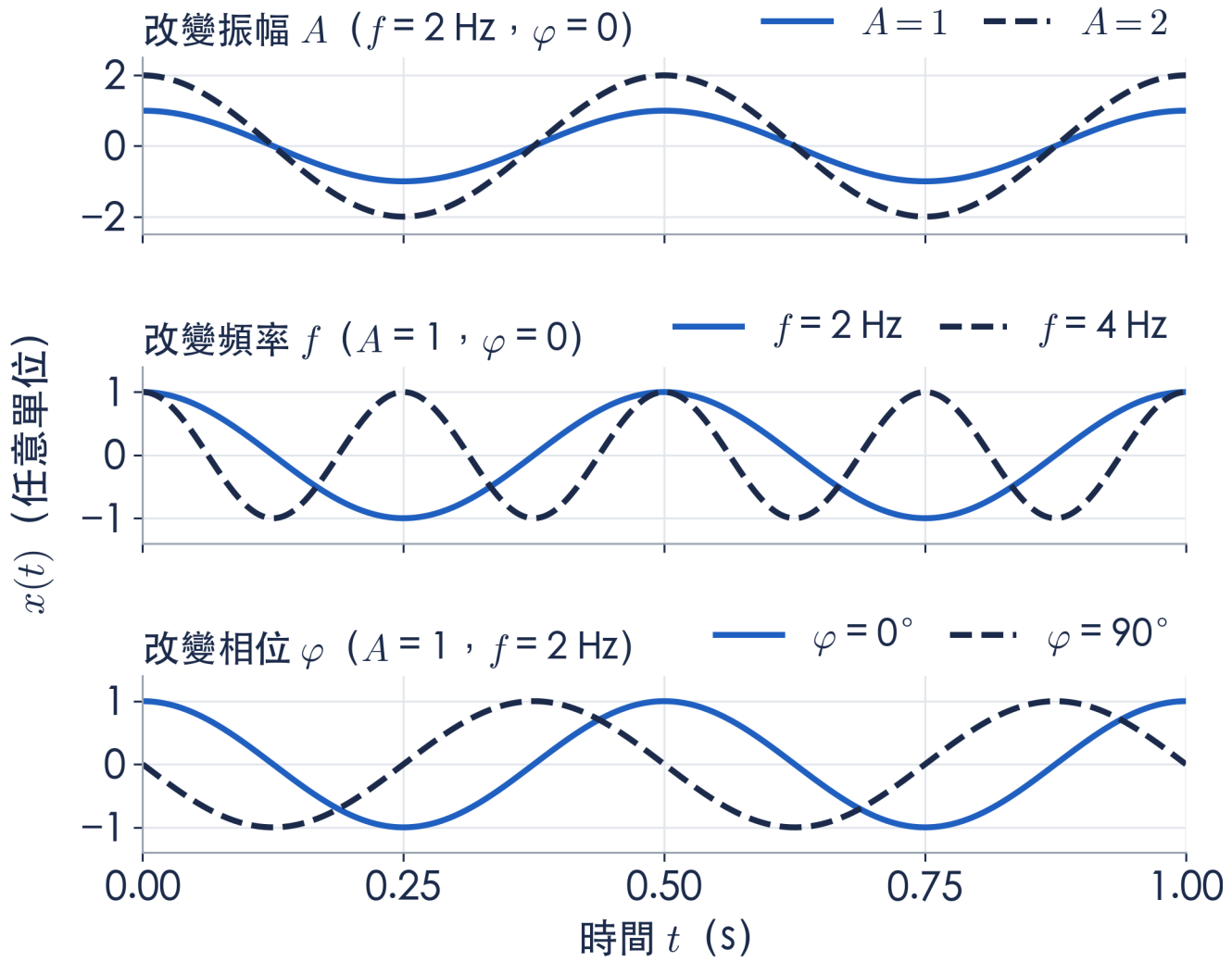
$$x(t) = A\cos(2\pi f t + \varphi)$$

A：振幅 Amplitude

f：頻率 Frequency（Hz）；$T = 1/f$

φ：相位 Phase（rad 或 °）

$\omega = 2\pi f$：角頻率（rad/s）



延遲為何對應相位差？

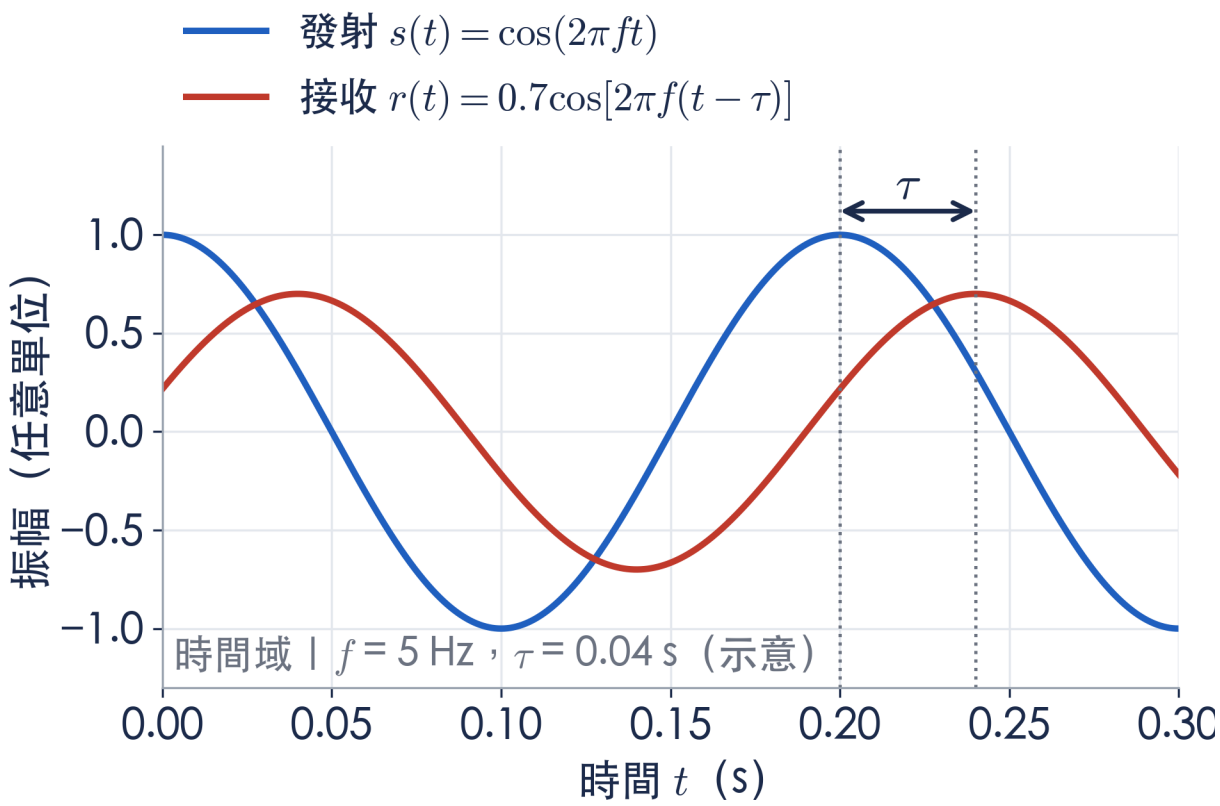
發射 $s(t) = A\cos(2\pi f t)$

延遲 $r(t) = A_r \cos\left[2\pi f\,(t-\tau)\right]$

展開 $r(t) = A_r \cos(2\pi f t - 2\pi f \tau)$

結論 $\Delta\varphi = -2\pi f\tau \pmod{2\pi}$

時間延遲在固定頻率上表現為相位差。



週期函數、基頻與諧波

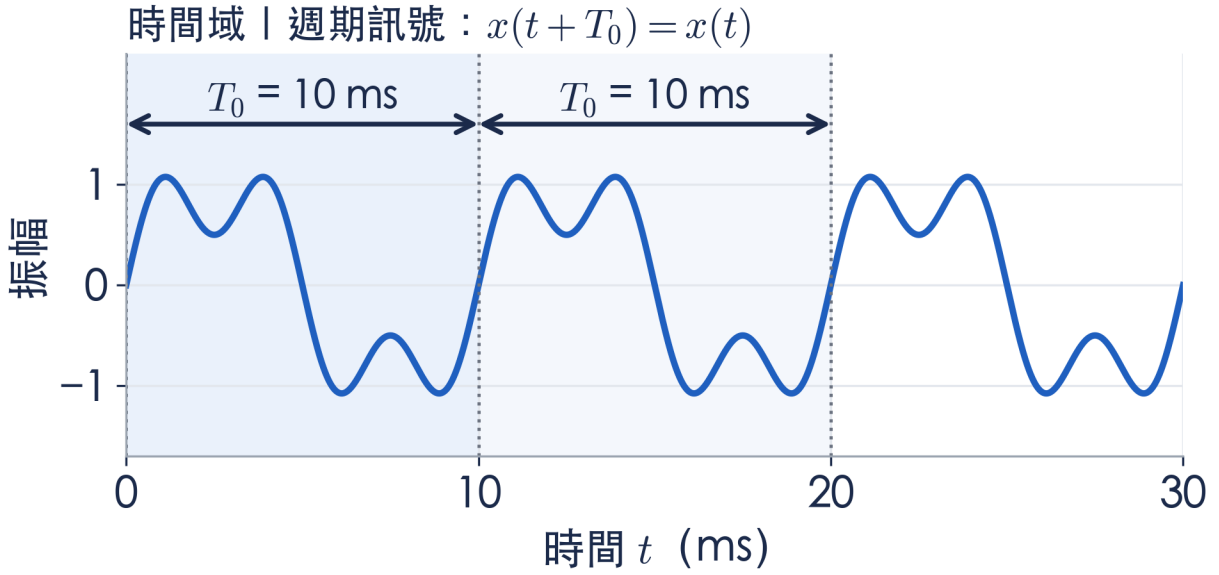
週期定義： $x(t+T_0)=x(t)$

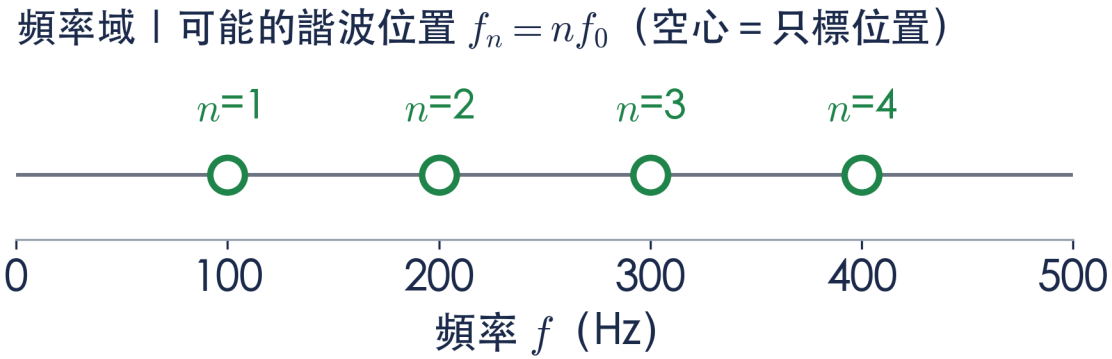
基頻： $f_0=\dfrac{1}{T_0},\qquad \omega_0=\dfrac{2\pi}{T_0}$

第 n 次諧波： $f_n=n\,f_0$

示例 f_0 = 100 Hz：第 1、2、3 次諧波 = 100、200、300 Hz

注意：某些諧波的係數可以是零。



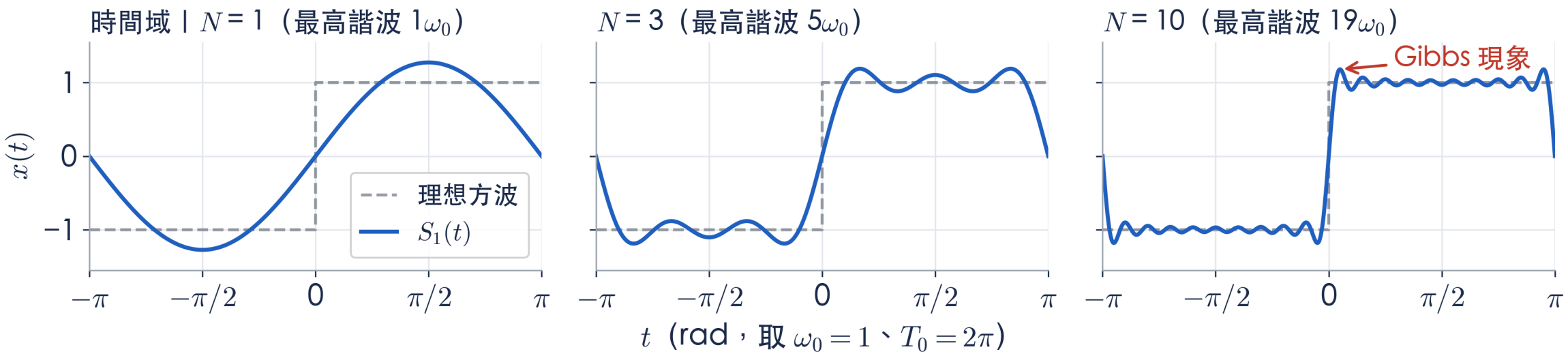


傅立葉級數的基本形式

$$x(t) \sim a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) \right]$$

a_0：直流分量（平均值；0 Hz）

a_n、b_n：各諧波在 cos、sin 基底上的係數



主結論：週期波形 = 不同諧波之和（在適當收斂意義下）

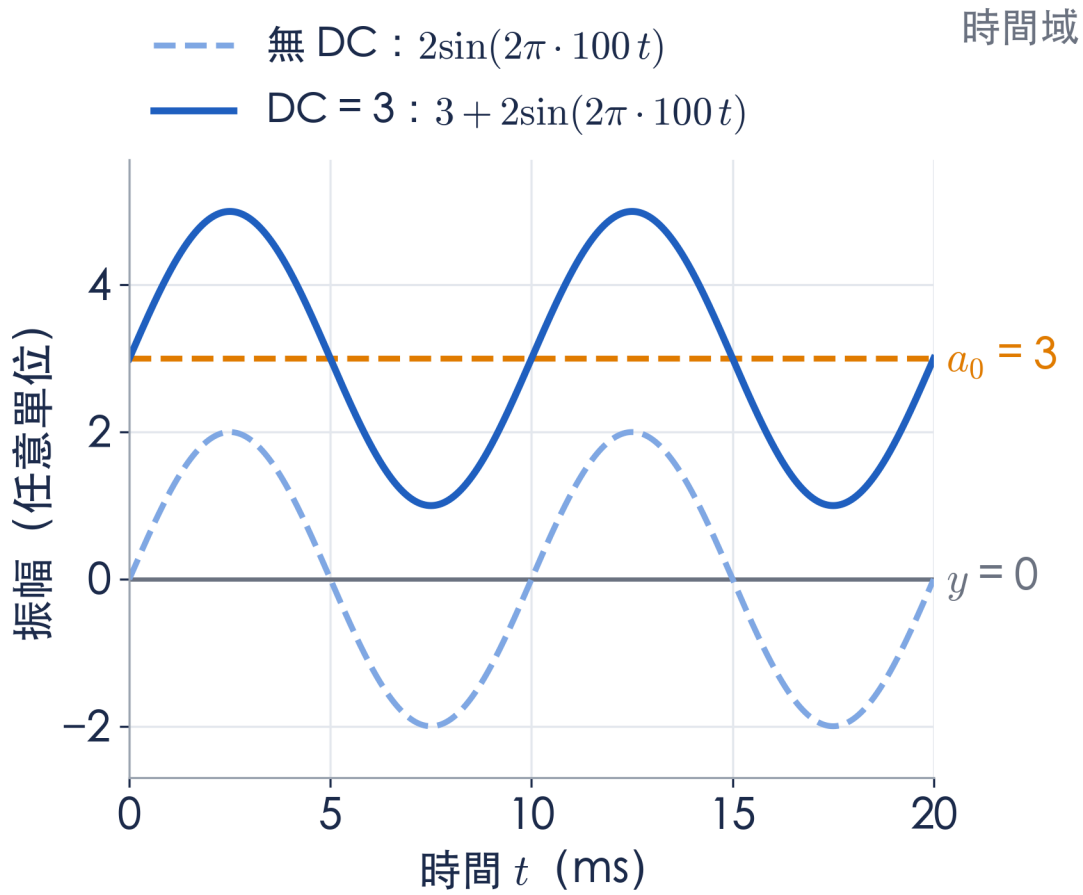
直流分量（DC Component）

$$a_0 = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)\,dt$$

例：

$$x(t) = 3 + 2\sin(2\pi \cdot 100\,t) \quad \Longrightarrow \quad a_0 = 3$$

DC = 0 Hz = 一週期平均值



函數正交性（Orthogonality）

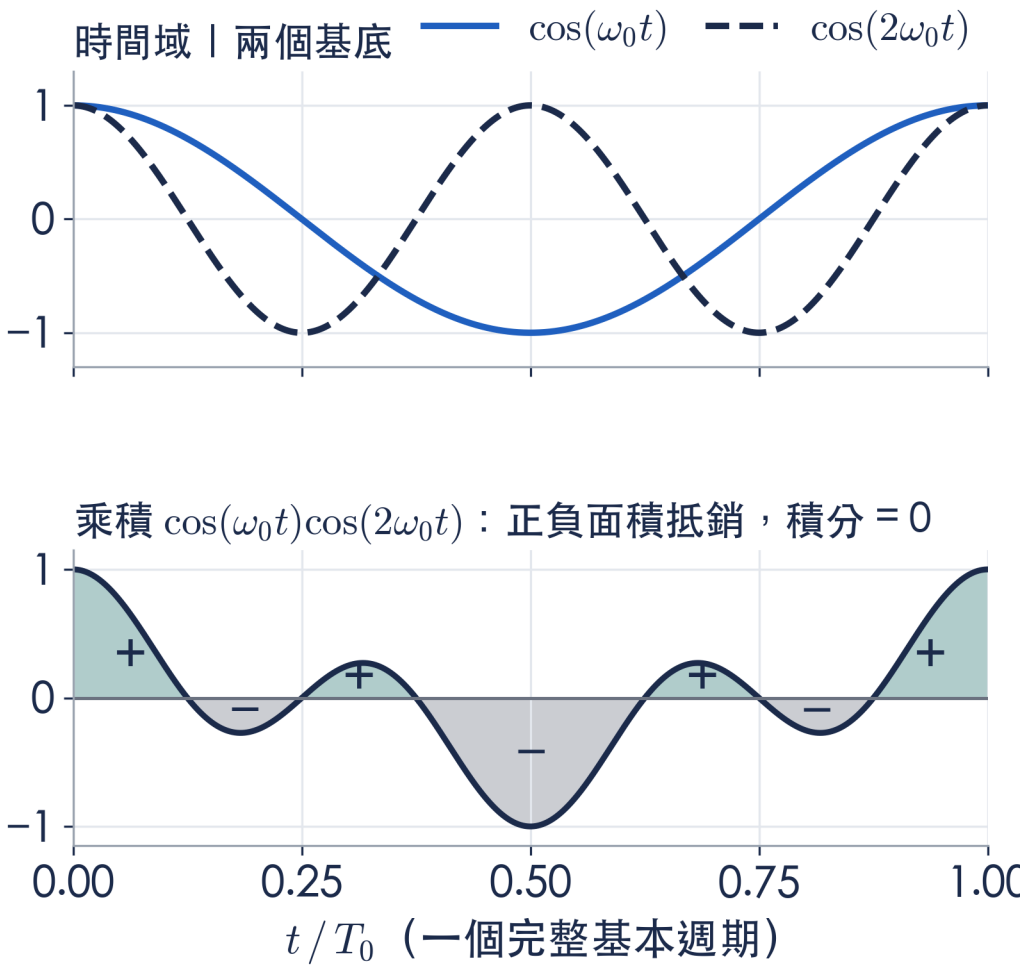
定義： $\langle u, v \rangle = \int_0^{T_0} u(t)\, v(t)\, dt$

正交： $\langle u, v \rangle = 0$

三角基底正交：

$$\int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t)\cos(n\omega_0 t)\, dt = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \dfrac{T_0}{2}, & m = n \geq 1 \end{cases}$$

結論：正交性使我們能選出特定頻率。



正交性如何導出係數？（關鍵推導）

1. $$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t) \right]$$

2. 兩邊乘 $\cos(n\omega_0 t)$，於 $[0, T_0]$ 積分（完整週期）

3. 因正交性，**只留下** $a_n \cdot T_0/2$：

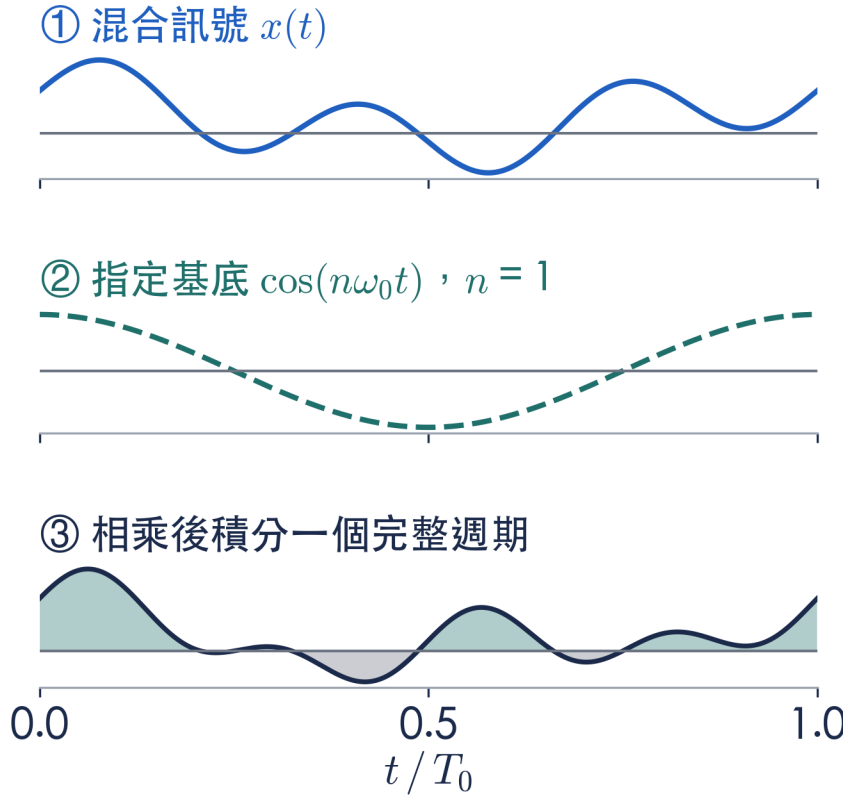
$$\int_0^{T_0} x(t) \cos(n\omega_0 t)\, dt = a_n \cdot \frac{T_0}{2}$$

4. **結果：**

$$a_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \cos(n\omega_0 t)\, dt$$

$$b_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) \sin(n\omega_0 t)\, dt$$

例：$x(t) = 2 + 3\cos(\omega_0 t) + 4\sin(3\omega_0 t)$



④ 積分 $= a_1 T_0/2 \Rightarrow a_1 = 3$

振幅與相位怎麼從係數得到？

$$a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) = A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$$

由和角公式：

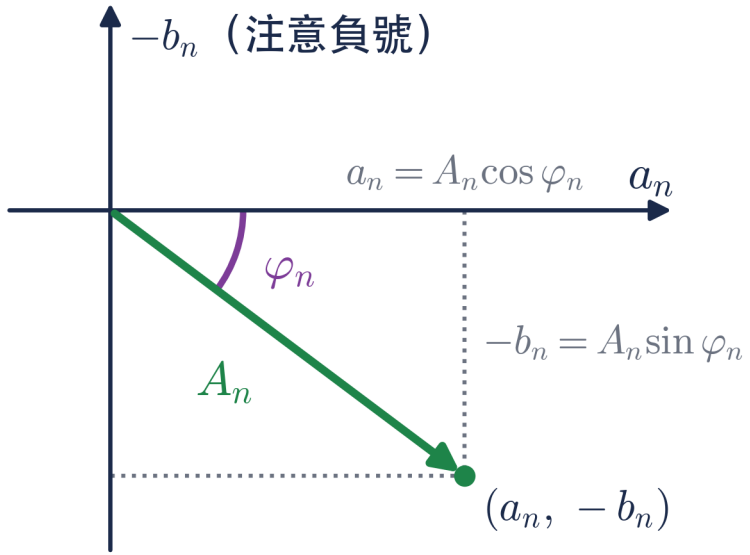
$$a_n = A_n \cos\varphi_n, \qquad b_n = -A_n \sin\varphi_n$$

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\varphi_n = \operatorname{atan2}(-b_n,\, a_n) \quad (A_n > 0)$$

每個頻率成分都能用
「頻率＋振幅＋相位」描述。

係數平面（$\cos(\theta+\varphi)$ 慣例）



例：a_n = 2，b_n = 1.5 ⇒ A_n = 2.5，φ_n = -36.9°

完整例子與雙頻譜

$$x(t) = 2 + 3\cos(2\pi \cdot 100\,t) + 4\sin(2\pi \cdot 300\,t)$$

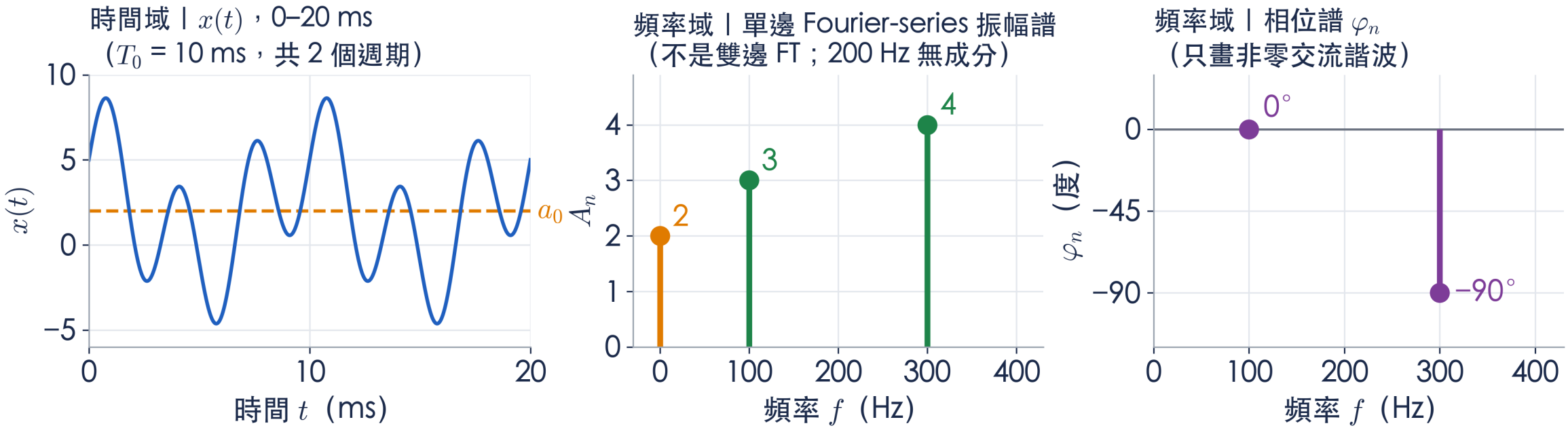
$$f_0 = 100\ \text{Hz}; \qquad a_0 = 2, \quad a_1 = 3, \quad b_3 = 4$$

單邊振幅頻譜：

0 Hz→2；100 Hz→3；300 Hz→4

相位頻譜：

100 Hz→0°；300 Hz→−90°



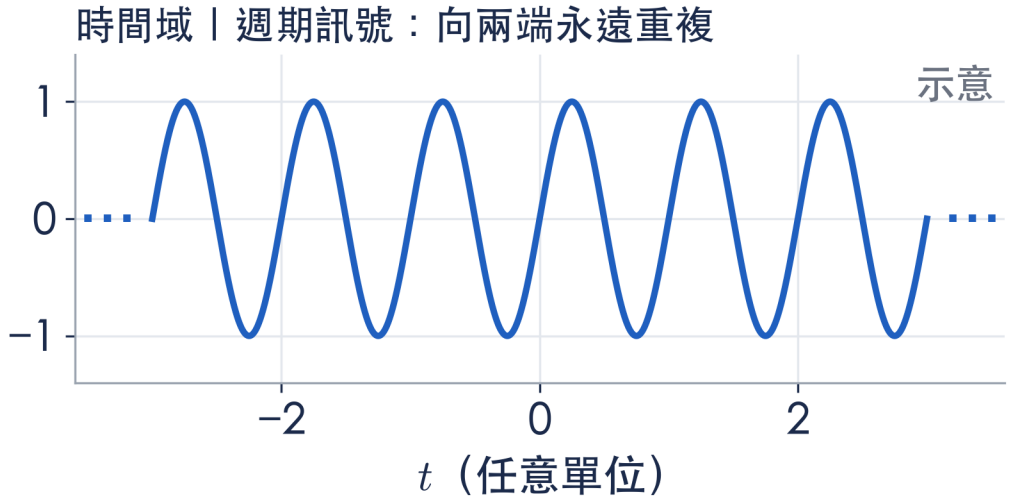
週期訊號的限制

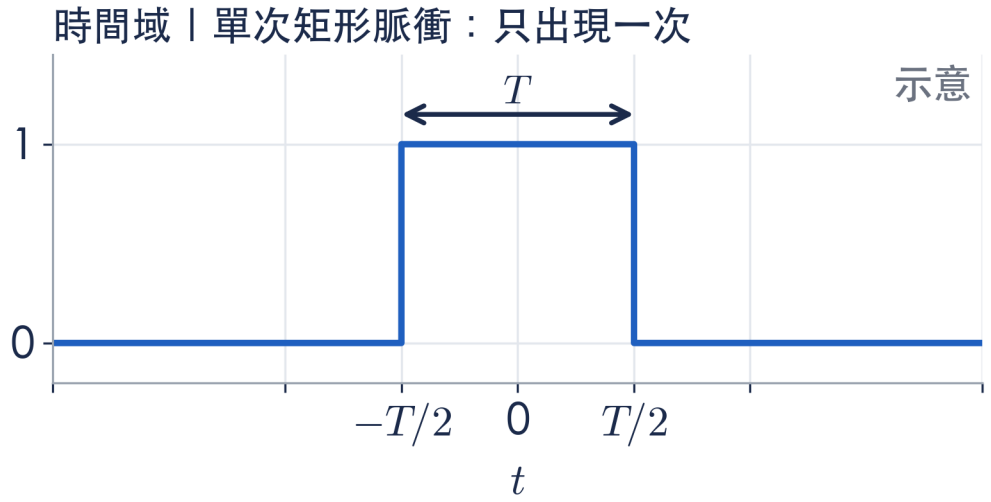
Fourier Series：週期訊號、

離散諧波 $f_n = n/T_0$

真實量測：有限時間的脈衝或回波

未必週期重複





問題：非週期訊號能不能描述頻率成分？

➡ **回答：Fourier Transform（傅立葉轉換）**

從級數到轉換（推導 I）

複數形式 FS： $x_T(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n\, e^{j2\pi f_n t}, \qquad f_n = \dfrac{n}{T}$

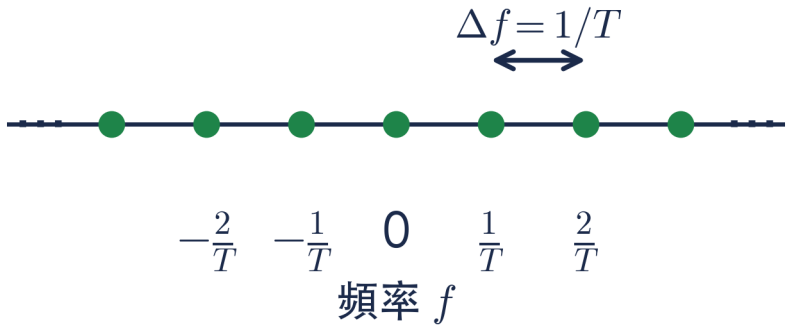
係數： $c_n = \dfrac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x_T(t)\, e^{-j2\pi f_n t}\, dt$

定義： $\Delta f = \dfrac{1}{T}$

有限區間頻譜： $X_T(f) = \int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, e^{-j2\pi f t}\, dt$

得： $c_n = X_T(f_n)\,\Delta f$

頻率域 I 格點 $f_n = n/T$



注意： c_n 與 $X_T(f_n)$ 不同，兩者差一個 Δf。

從級數到轉換（推導 II）

代回級數：

$$x_T(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} X_T(f_n)\, e^{j2\pi f_n t}\, \Delta f$$

當 $T \to \infty$，$\Delta f \to 0$，離散頻率變密集

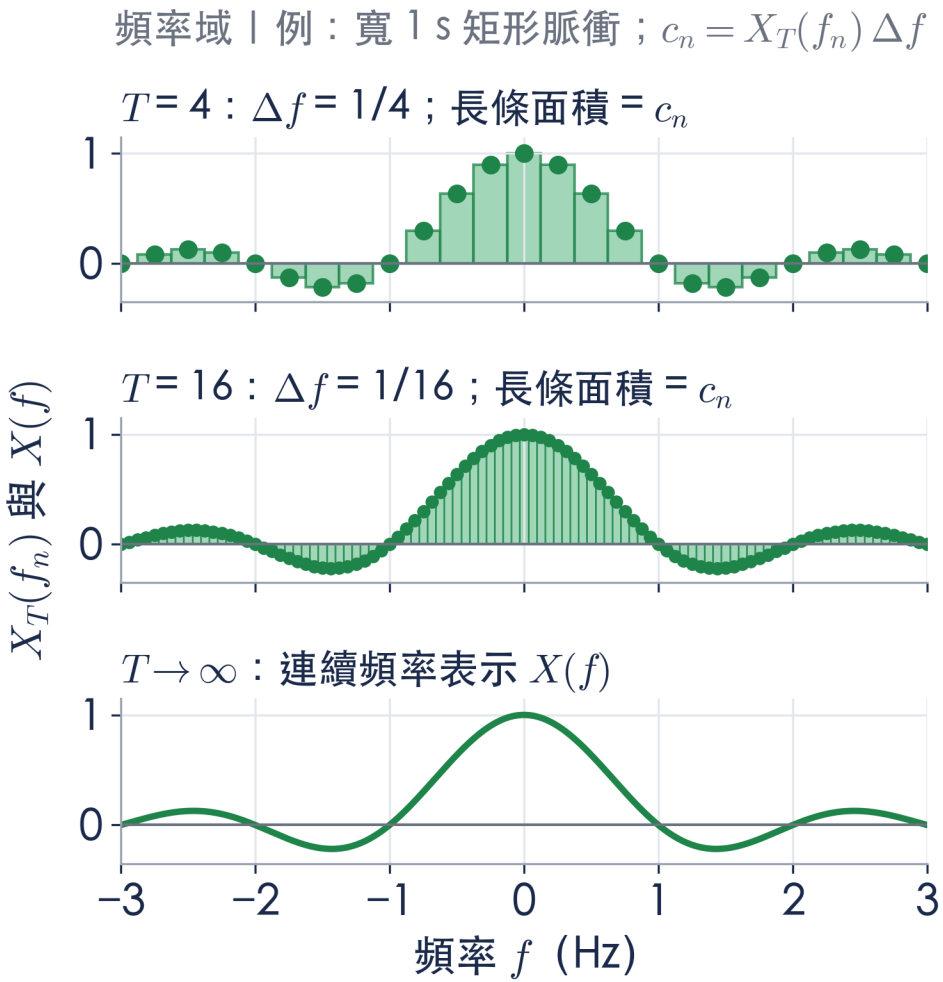
黎曼和 → 積分：

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\, e^{j2\pi f t}\, df$$

其中：

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j2\pi f t}\, dt$$

此為形式上的極限；嚴謹成立需要適當的收斂條件。



形式上的極限；需要適當收斂條件

傅立葉轉換的定義與物理意義

Forward FT $$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j2\pi ft}\, dt$$

Inverse FT $$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\, e^{j2\pi ft}\, df$$

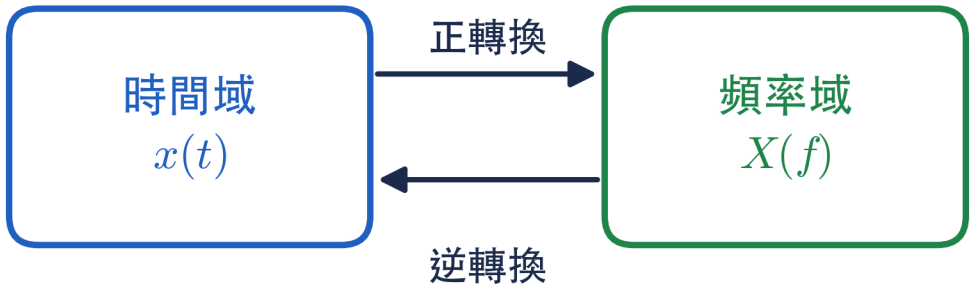
Euler 公式 $$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

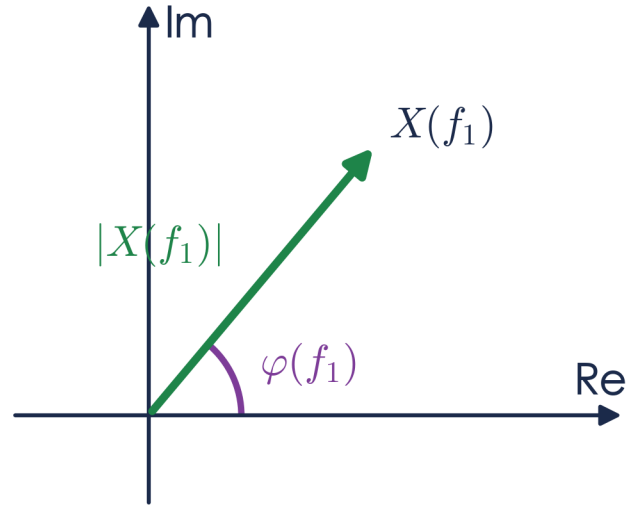
極座標形式 $$X(f) = |X(f)|\, e^{j\varphi(f)}$$

解讀：$|X(f)|$ 描述頻率成分大小

$\varphi(f)$ 描述相位

$X(f)$ 通常是**複數**函數





複平面：某一頻率 f_1 的 $X(f_1)$（一般為複數）

重要性質與矩形脈衝例子

時間平移： $x(t-\tau) \longleftrightarrow X(f)\,e^{-j2\pi f\tau}$

矩形脈衝： $x(t) = \begin{cases} 1, & |t| \le T/2 \\ 0, & |t| > T/2 \end{cases}$

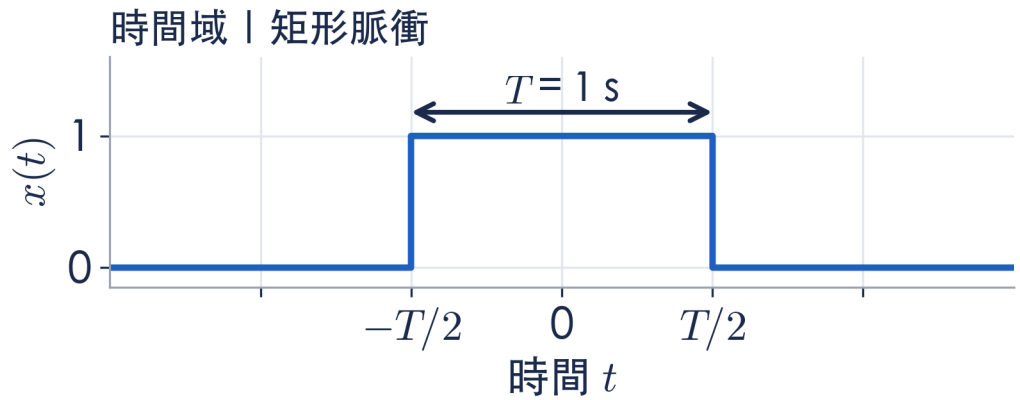
傅立葉轉換：

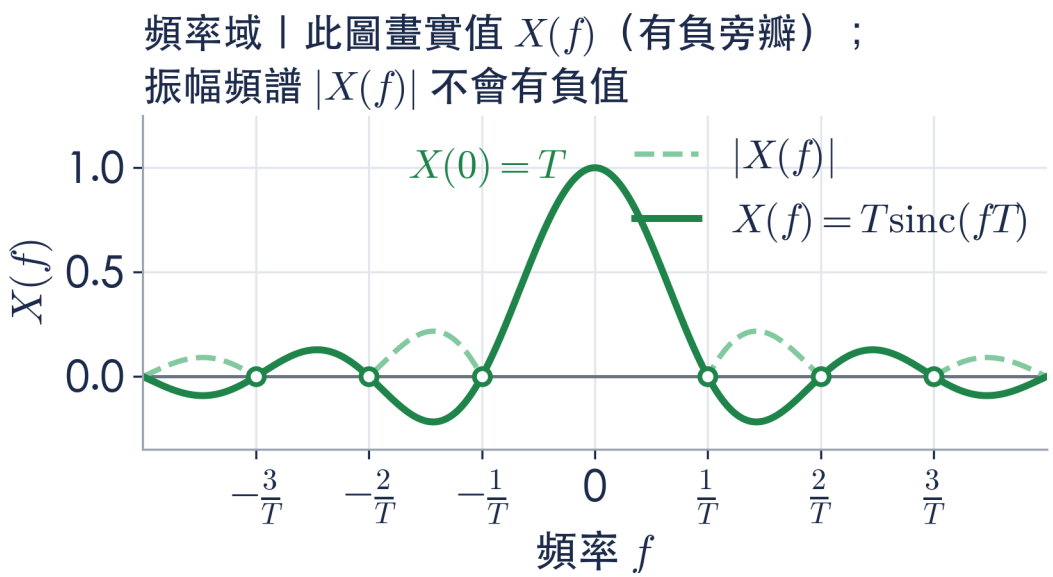
$$X(f) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j2\pi ft}\,dt = T\ \mathrm{sinc}(fT)$$

定義： $\mathrm{sinc}(u) = \dfrac{\sin(\pi u)}{\pi u}, \qquad \mathrm{sinc}(0) = 1$

時間上有限的脈衝，

在頻率上具有連續的頻譜。





總結

總結：由傅立葉分析走向雷達

時間域：訊號隨時間的變化

頻率域：各頻率的振幅與相位

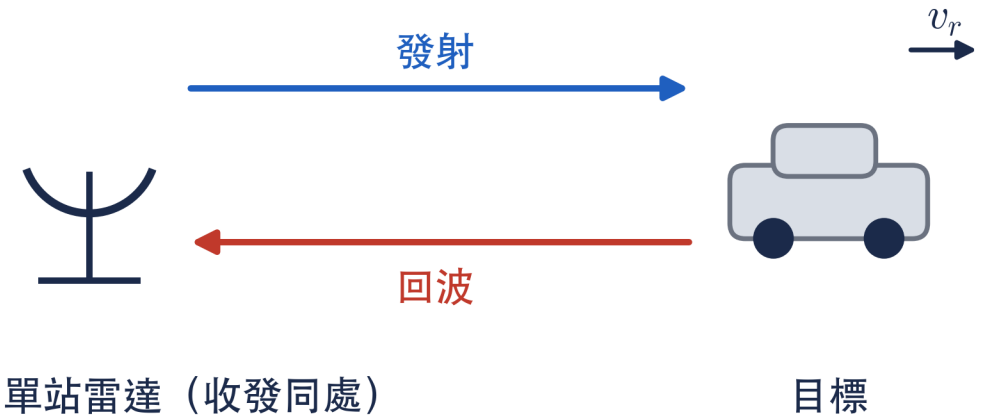
傅立葉級數：週期訊號 → 離散諧波

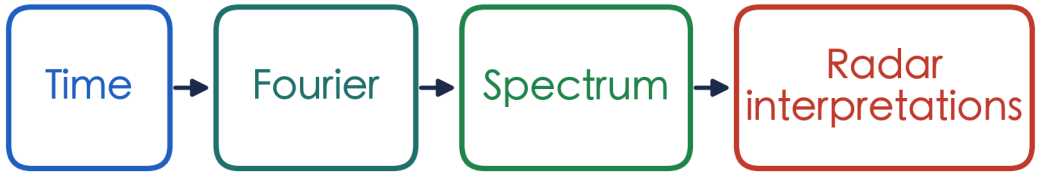
傅立葉轉換：非週期 / 一般訊號 → 連續頻譜（在適當條件下）

雷達連結：回波延遲 → 相位因子；

運動 → 都卜勒頻移

展望：後續學習 DFT、FFT 與 FMCW 雷達





示意圖：非量測結果

Appendix A1

三角函數正交性的正式證明

積化和差：

$$\cos A\cos B = \tfrac{1}{2}\big[\cos(A-B)+\cos(A+B)\big]$$

$$\sin A\sin B = \tfrac{1}{2}\big[\cos(A-B)-\cos(A+B)\big]$$

$$\int_0^{T_0}\cos(k\omega_0 t)\,dt = 0 \qquad (k\in\mathbb{Z},\ k\neq 0)$$

$$\int_0^{T_0}\cos^2(n\omega_0 t)\,dt = \int_0^{T_0}\frac{1+\cos(2n\omega_0 t)}{2}\,dt = \frac{T_0}{2} \qquad (n\geq 1)$$

因此（$m \neq n$，$m, n \geq 1$）：

$$\int_0^{T_0}\cos(m\omega_0 t)\cos(n\omega_0 t)\,dt = \tfrac{1}{2}\int_0^{T_0}\cos\big((m-n)\omega_0 t\big)dt + \tfrac{1}{2}\int_0^{T_0}\cos\big((m+n)\omega_0 t\big)dt = 0$$

結論：不同正整數諧波正交；相同諧波平方積分是 $T_0/2$

（限定積分一個完整基本週期、正整數索引）

Appendix A2

係數推導及 L² 意義

有限部分和： $S_N(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{N} \left[a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t) \right]$

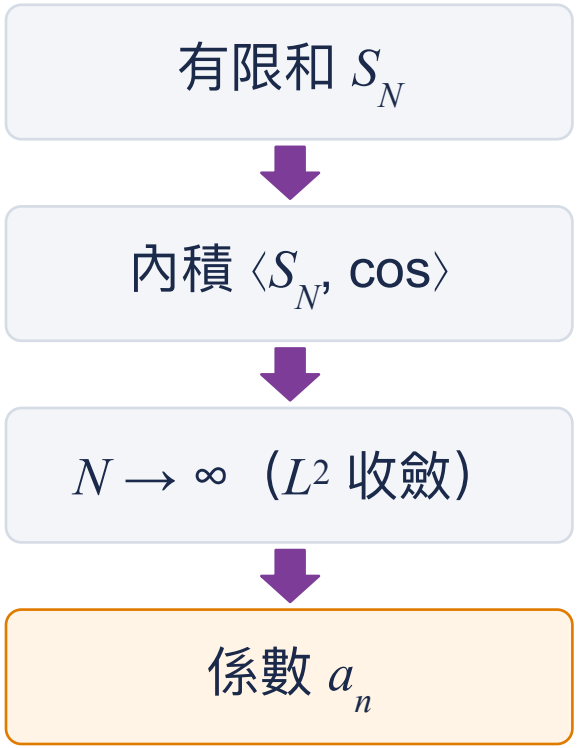
正交性（有限和可逐項積分）：

$$\langle S_N, \cos(n\omega_0 t) \rangle = a_n \frac{T_0}{2} \qquad (N \geq n)$$

若 $S_N \to x$ in L^2，由 Cauchy–Schwarz：

$$\left| \langle S_N - x, \cos(n\omega_0 t) \rangle \right| \leq \| S_N - x \|_2 \, \| \cos(n\omega_0 t) \|_2 \xrightarrow[N\to\infty]{} 0$$

故： $a_n = \frac{2}{T_0} \langle x, \cos(n\omega_0 t) \rangle$



重點：不能無條件交換無限和與積分；先取有限部分和，再用內積連續性取極限。

Appendix A3

雷達限制與常見追問

單站雷達傳播時間：

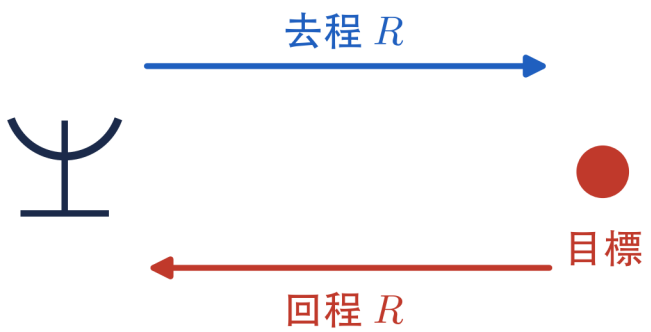
$$\tau = \frac{2R}{c} \quad \Longrightarrow \quad R = \frac{c\,\tau}{2}$$

連續波回波相位：

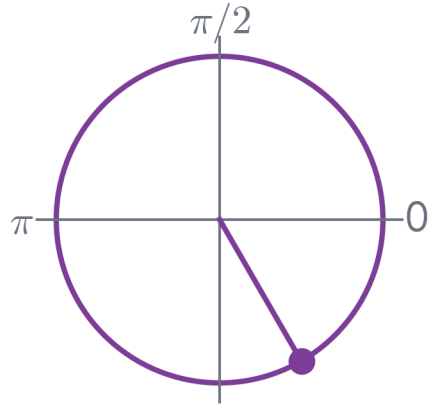
$$\Delta\varphi = -2\pi f_c \tau = -\frac{4\pi R}{\lambda} \pmod{2\pi}$$

都卜勒近似：

$$|f_D| \approx \frac{2\,|v_r|}{\lambda} \qquad (|v_r| \ll c)$$



總路徑 $2R \Rightarrow \tau = 2R/c$



相位圓 $0 \sim 2\pi$

$\tau,\ \tau+\frac{1}{f_c},\ \tau+\frac{2}{f_c},\ \ldots$ → 同一相位點（mod 2π）

示意圖

注意：單頻相位有模糊性；FT 不自動給出距離。